Schéma des déperditions

Une fiche de terrain pour repérer en visite par où un logement perd sa chaleur, classer les déperditions et en parler simplement au vendeur comme à l'acquéreur. À croiser avec le schéma des déperditions du DPE (rubrique présente dans les DPE établis depuis le 1/07/2021).

Les trois chemins de la chaleur

La chaleur va toujours du chaud vers le froid. Elle quitte un logement par trois chemins. 1) Les parois : murs, fenêtres et portes, plancher bas, plafond ou toit ; leur performance se lit avec la résistance thermique R (m^2.K/W) : plus R est grand, mieux la paroi isole. 2) Les ponts thermiques : zones où l'isolation est interrompue (dalle de balcon traversante, jonction plancher/façade, tour des fenêtres, angles). 3) L'air : le renouvellement volontaire (ventilation, indispensable pour la santé) et les fuites parasites (joints usés, coffres, passages de gaines). Une paroi froide donne une sensation d'inconfort même si l'air est chaud, et favorise la condensation.

Ordre de grandeur ADEME et lecture en appartement

Poste	Maison avant 1974 (ADEME)	Appartement intermédiaire (logements chauffés dessus et dessous)
Murs	≈ 31 %	Poste majeur si la façade est peu isolée
Air renouvelé et fuites	≈ 27 %	Poste majeur : ventilation et étanchéité des menuiseries
Fenêtres	≈ 14 %	Poste majeur et ressenti si simple vitrage
Planchers bas	≈ 10 %	Faible si un logement chauffé est dessous
Toit	≈ 9 %	Faible si un logement chauffé est dessus (dernier étage : à vérifier)
Ponts thermiques	≈ 9 %	À surveiller : balcons, jonctions planchers/façade

Repérer en visite : les indices

☐ Main posée sur la vitre et sur le mur de façade : sensation de paroi froide ?

☐ Courant d'air au bord des fenêtres, joints secs ou décollés, ouvrants qui ferment mal

☐ Buée sur les vitres, traces noires dans les angles, au plafond, derrière les meubles

☐ Grilles d'entrée et de sortie d'air présentes, propres, non bouchées ; bouche de salle de bains qui aspire (feuille de papier)

☐ Dalle de balcon dans le prolongement du plancher intérieur (pont thermique probable)

☐ Ce qu'il y a de l'autre côté de chaque paroi : extérieur, palier, cage d'escalier, voisin chauffé, local non chauffé

☐ Travaux de copropriété votés ou prévus (PV d'AG, PPPT) qui traiteront une partie des déperditions

Calcul d'ordre de grandeur : la résistance thermique

R = e / λ, avec e l'épaisseur de l'isolant en mètres et λ sa conductivité thermique en W/m.K (donnée du fabricant). Exemple sur le fil rouge : doublage polystyrène de 2 cm, hypothèse λ = 0,04 W/m.K → R = 0,02 / 0,04 = 0,5 m^2.K/W. Repère : les aides à l'isolation des murs visent R ≥ 3,7 m^2.K/W. Le mur de M. Bernard est environ 7 fois en dessous (3,7 / 0,5 = 7,4). Ce calcul sert à comprendre et à expliquer, pas à remplacer un diagnostic.

Schéma rempli : l'appartement de M. Bernard

Poste	Constat	Niveau	Ce qui est prévu ou chiffré
Murs de façade	Béton banché 1972, doublage polystyrène 2 cm (R ≈ 0,5)	Fort	ITE votée en AG le 12/06/2025, démarrage prévu avril 2027 (D07)
Fenêtres des chambres	4 fenêtres bois simple vitrage d'origine, joints dégradés	Fort	Remplacement par PVC double vitrage Uw ≤ 1,3 : 5 600 € (D13)
Air et ventilation	Ventilation naturelle, pas de VMC, conduit de la salle de bains partiellement obstrué	Fort	VMC hygroréglable B + débouchage : 2 900 € (D13)
Pont thermique balcon	Dalle traversante du séjour (balcon 6 m²)	Moyen	Traitement à vérifier dans le descriptif de l'ITE
Fenêtres séjour et cuisine	PVC double vitrage 2004	Moyen	Rien à court terme
Plancher et plafond	Logements chauffés dessous et dessus	Faible	Sans objet

Ce que tu dis au vendeur et à l'acquéreur

- « Ce que vous ressentez près des fenêtres, c'est le simple vitrage et des murs peu isolés : c'est mesurable et chiffrable. »
- « Les moisissures de la salle de bains viennent d'une extraction insuffisante : le conduit est en partie bouché, une VMC est chiffrée. »
- « Le ravalement avec isolation par l'extérieur est voté pour 2027 : il traitera les murs, pas les fenêtres ni la ventilation. »
- À éviter : « plus aucun froid après les travaux », « vous n'aérez pas assez », « c'est une passoire ».

Sources : ADEME, « Tout savoir sur l'isolation » (répartition des pertes d'une maison construite avant 1974, observatoire DPE 2025) ; ANIL, contenu du DPE 2021 (schéma des déperditions, performance de l'isolation) ; formation Audit énergétique Éco-Propriété (ponts thermiques, ventilation). λ = 0,04 : hypothèse de calcul. Données du fil rouge fictives. Mise à jour : 20/10/2026.